

EPIDEMIOLOGIE en NUTRITION HUMAINE

EPIDÉMIOLOGIE DESCRIPTIVE

Autre Définition de Last 1988

- **L'épidémiologie** est l'**étude** de la **distribution** et des **déterminants** des états de la santé ou des événements de santé dans une population définie et l'application de cette étude au contrôle des problèmes de santé
- L'épidémiologie cherche à savoir avec **quelle fréquence** les problèmes de santé surviennent dans les populations **et pourquoi**

Définition de l'épidémiologie

Selon l'OMS

- Elle se définit comme une étude de la **distribution** dans le temps et dans l'espace des **maladies** et **des invalidités** dans les populations humaines, ainsi que des **influences** qui déterminent cette distribution
- L'épidémiologie étudie des groupes de personnes et non des individus
- L'analyse porte aussi bien sur les individus en bonne santé que sur les individus malades

Evolution de la Définition

Jusqu'à 1960 l'épidémiologie ne s'intéressait qu'aux maladies infectieuses
Puis son champ d'action s'est élargi

- ☐ Aux maladies non transmissibles (maladies chroniques)
- ☐ Aux états de santé divers
- ☐ Aux comportements de santé des individus (psychologique, sociétal, comportement de l'individu)

Puis les objectifs se sont élargis

Description des
phénomènes



Recherche étiologique et
Évaluation des mesures de santé

Quelle sont les finalités?

- ☐ **L'épidémiologie** essaye avant tout
 - de trouver les causes afin de prévenir les maladies (prévention primaire)
 - ou de modifier favorablement l'évolution de la maladie déjà présente (prévention secondaire)
- ☐ Permettre de mieux connaître les déterminants de santé
- ☐ Elle s'intéresse
 - Aux groupes d'individus et non aux individus mêmes
 - Aux malades et non malades
- ☐ Les composantes de l'épidémiologie sont donc :
Descriptives - explicatives - évaluatives

Tableau comparatif entre un clinicien et un épidémiologiste

Critères	Clinicien	Épidémiologiste
Population-cible	Individus malades	Population : sains et malades
Résultat	Diagnostic	Facteurs de risque (probab.)
Recherche	Pathogénie	Association démontrée
Relation patient	Colloque singulier	Pas de rel. individuelle
Responsabilité	Patient	Population

Quel est le but de l'épidémiologie?

- ☐ Evaluation de la fréquence des maladies dans les populations
- ☐ Observation de la variation de ces fréquences dans le temps et dans l'espace (**épidémiologie descriptive**)
- ☐ Recherche de facteurs associés à l'apparition de ces pathologies (**épidémiologie analytique**)

L'approche est essentiellement quantitative.

Ses applications concernent à la fois la recherche et la santé

Czernichow et al 2008

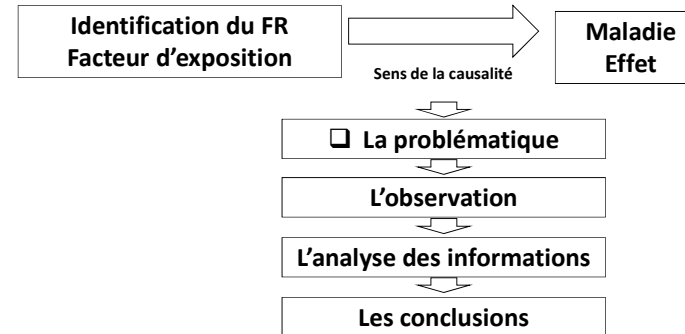
Comment entreprendre un raisonnement épidémiologique

- ☐ **Suspicion** qu'un facteur pourrait influencer la fréquence d'un problème de santé
- ☐ Formulation d'**hypothèse(s)** spécifiques
- ☐ Réalisation de l'**étude**
 - Les hypothèses sont testées pour vérifier qu'il y a bien des relations statistiques entre le facteur incriminé et la fréquence du problème étudié
- ☐ Examen de la **validité de l'association**: étude de causalité
 - L'association observée existe-elle vraiment
 - N'existe-t-il pas des alternatives pour expliquer telle association (hasard, biais, valeurs confondantes)
- ☐ **Conclusion** par un jugement:
 - Y a-t-il une relation de cause à effet entre le facteur d'exposition et le problème étudié

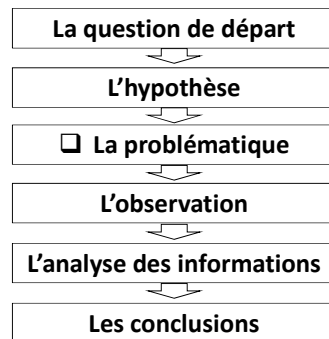
Exemple d'un village inquiet du nombre de cancers au sein de sa population

- ☐ **Problématique** est ce que le taux est > échelle nationale? Quels sont les facteurs qui pourraient influencer la survenue du cancer (GSM produits chimiques décharge sauvage induction particulière)?
- ☐ **Hypothèse** association entre le facteur de risque incriminé et le cancer
- ☐ **Réalisation de l'étude**
 - Les hypothèses sont testées pour vérifier qu'il y a bien des relations statistiques entre le facteur incriminé et la fréquence du cancer dans ce village
- ☐ Examen de la **validité de l'association**: étude de causalité
 - L'association observée existe-elle vraiment
 - N'existe-t-il pas des alternatives pour expliquer une telle association (hasard, biais, valeurs confondantes)
- ☐ **Conclusion** par un jugement:
 - Y a-t-il une relation de cause à effet entre le facteur d'exposition et le problème étudié

Raisonnement suit la démarche scientifique



Raisonnement épidémiologique suit la démarche scientifique



Qu'en est-il de l'Épidémiologie nutritionnelle

- ☐ S'intéresse aux enquêtes alimentaires sur des groupes ou des populations
- ☐ L'épidémiologie nutritionnelle a pour but d'étudier les relations entre l'alimentation et la survenue des pathologies aiguës ou chroniques
- ☐ Ceci dans le but d'améliorer l'état de santé des population en agissant sur un déterminant majeur de ces pathologies qui est la nutrition
- ☐ Suit le raisonnement scientifique
 - (ex: détermination des fréquences / établir le niveau d'association entre la consommation de certains groupes d'aliments et pathologies)

Quelles sont les pathologies concernées

- ☐ Pathologies nutritionnelles carencielles
- ☐ Pathologies multifactorielles chroniques

Pathologies multifactorielles chroniques

- ☐ Obésité
- ☐ Maladies cardiovasculaires
- ☐ Diabète de type 2
- ☐ Cancers
- ☐ Ostéoporose
- ☐ Déclin cognitif, démences vasculaires et maladie d'Alzheimer
- ☐ Pathologies buccodentaires

Pathologies nutritionnelles carencielles

Carences encore présentes dans certains pays à faibles revenus économiques ou en guerre mais également certaines catégories de populations d'un même pays

- ☐ Carence en fer (apport $<1\text{mg/j}$; régime végétarien)
- ☐ Goîtres et autres affections thyroïdiennes liées à une carence en iode (apport $<150\mu\text{g/j}$; régions ou pays continentaux)
- ☐ Carence en folates (taux $<3\text{ng/mL}$; consommation insuf de fruits et légumes)
- ☐ Carences en vitamines B₆ et B₁₂
- ☐ MPE

Pathologies liées aux carences alimentaires

Épidémiologie nutritionnelle

Dispose de 3 méthodes :

- ☐ Méthodes descriptives
- ☐ Méthodes analytiques
- ☐ Essais d'intervention

En Épidémiologie nutritionnelle

Il existe différentes méthodes de recueil alimentaire qui permettent d'obtenir des informations sur les consommations alimentaires des individus

Cependant, il n'existe pas de méthode optimale

C'est pour cette raison que lorsqu'on mène une étude, le choix d'une *méthode de recueil dépendra toujours du design et de l'objectif scientifique de l'étude*

❑ **Le questionnaire de fréquence alimentaire:**

Liste d'aliments prédéfinis sur laquelle les sujets mentionnent leur fréquence de consommation (nombre de fois/j, sem ou mois) sur une période donnée (sem, mois voir année)

❑ **L'enregistrement alimentaire**

Les sujets **notent sur un carnet**, en temps réel, le détail de leurs consommations d'aliments et de boissons, en tenant compte des quantités consommées (pesés) pendant une période donnée.

❑ **Le rappel de 24h**

Consiste en un entretien au cours duquel un professionnel de la santé ou en nutrition demande au sujet de **se remémorer** et de décrire tous les aliments et boissons consommés au cours des **dernières 24h**

Principales méthodes de recueil alimentaire

❑ **Le questionnaire de fréquence alimentaire**

❑ **L'enregistrement alimentaire**

❑ **Le rappel de 24h**

❑ **L'histoire alimentaire**

❑ **Les biomarqueurs**

❑ **L'histoire alimentaire**

Évaluer les **habitudes alimentaires** typiques du sujet.

❑ **Les biomarqueurs**

Les biomarqueurs sont des **mesures biologiques** qui reflètent l'apport énergétique ou l'apport alimentaire en nutriments

Les deux méthodes de biomarqueurs les plus utilisées sont

- la mesure de la dépense énergétique à l'eau doublement marquée pour valider l'évaluation de l'AET
- le dosage de l'excrétion urinaire d'azote, pour valider l'estimation de l'apport protéique

❑ La méthode descriptive (décrire)

Permet de mettre en évidence des relations entre des **consommations alimentaires** et une **pathologie donnée**
C'est la première étape de toute étude épidémiologique

Son objectif est de mesurer dans une population sur une période donnée:

- La fréquence de la consommation d'un aliment ou d'une pathologie (**Prévalence**)
- Le nombre de nouveaux cas de cette pathologie (**Incidence**)
- Le nombre de décès liés à la pathologie (**mortalité**)

LES ESSAIS D'INTERVENTION

Cette méthode concerne principalement la santé publique

- **Educationnel** : pour apprendre aux sujets ce qu'ils devraient consommer et ce qu'ils devraient éviter. Ce sont les campagnes classiques d'éducation nutritionnelle
- **De type « enrichissement collectif »** : par exemple, l'ajout de fluor dans le sel de table ou dans l'eau, afin de diminuer l'incidence des caries dentaires.

❑ La méthode analytique (expliquer)

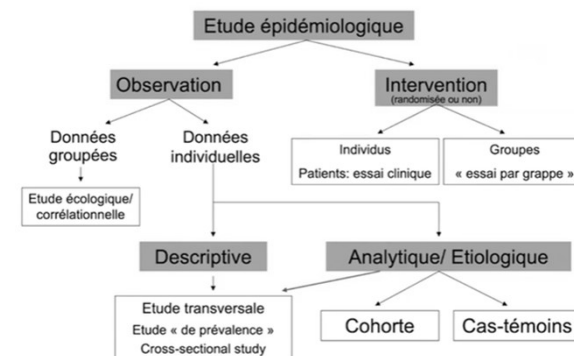
Permet d'établir des liaisons entre certains types d'aliments ou de nutriments et une pathologie donnée

Cette méthode comprend des enquêtes faisant intervenir:

- des entretiens
- des pesées de repas
- des analyses biochimiques des composants des aliments

Les entretiens sont souvent constitués de questionnaires qu'un enquêteur remplit en interrogeant le sujet

Ils couvrent 2 types d'approche : rétrospective et prospective



ETUDES D'OBSERVATIONS

ETUDES DESCRIPTIVES

Décrivent un problème de santé dans une population ou un groupe d'individus

Estimation des besoins de soins et services de santé

Suggèrent des hypothèses étiologiques

ETUDES ANALYTIQUES OU A VISEE ETIOLOGIQUE

Cherchent à déterminer le rôle que peuvent jouer un ou des facteurs dans l'étiologie d'une pathologie

ETUDES TRANSVERSALES

Etude descriptive

AVANTAGES

- 1/ Etablissent correctement la prévalence
- 2/ Permettent de générer des hypothèses étiologiques
- 3/ Peuvent être réalisées dans un laps de temps relativement court
- 4/ Sont peu coûteuses

INCONVENIENTS (FAIBLESSES)

- 1/ Ne permettent pas d'établir une chronologie exposition-maladie (est-ce que l'exposition précède-telle la maladie)
- 2/ l'exposition actuelle est-elle pertinente (la grippe saisonnière)
- 3/ la collecte des informations sur l'exposition antérieure peut faire appel à la mémoire : biais de souvenir

Ne peut pas dire que le facteur d'exposition est la cause de la maladie pour cela il faut une étude d'observations de type analytique

EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE

ETUDES TRANSVERSALES : études de prévalence

- Elles analysent la présence d'une maladie ou d'un facteur dans une population à un instant donné
- Elles sont avant tout des études descriptives
- Elles peuvent être à visée étiologique (analytique)

importantes dans

- Mise en œuvre de programmes de santé publique : ex :
 - étude de la prévalence du diabète ou du paludisme ou de la malnutrition
 - mise en place de programmes de lutte contre ces mêmes pathologies ou autres
- Formulation d'hypothèses étiologiques

POPULATION Doit être définie précisément : - au plan géographique - caractéristiques individuelles (âge, sexe, etc..) Si population importante : échantillonnage

EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE

Etude descriptive

ETUDES TRANSVERSALES : étude de prévalence

➔ INDICATEUR STATIQUE (photo)

indicateur statique
photo instantanée



ETUDES LONGITUDINALES: étude d'incidence

➔ INDICATEUR DYNAMIQUE (vidéo)

- ☐ Résultent du suivi d'une population ou d'un phénomène dans le temps en fonction d'un événement de départ.
- ☐ L'objectif de la recherche longitudinale est de cartographier un développement sur une période spécifique

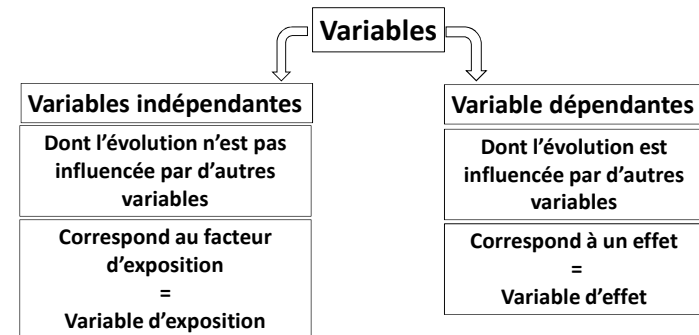
Indicateur dynamique



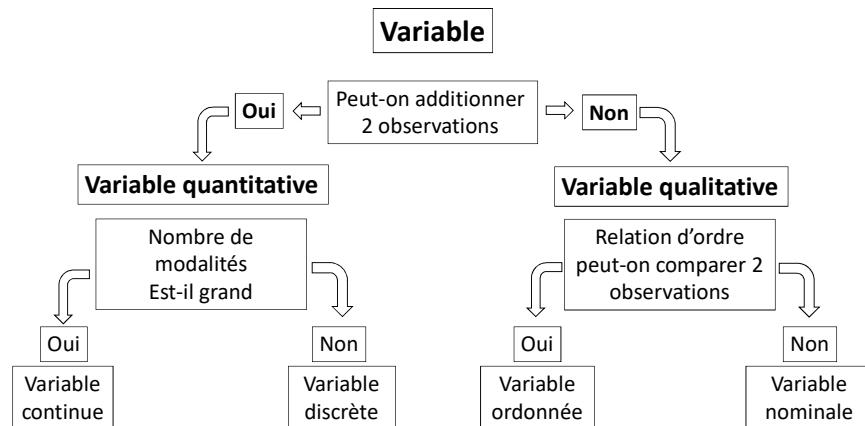
Notion de variable

- ❑ L'Utilisation et la mesure de fréquence en épidémiologie sont importantes car elle font partie de l'épidémiologie d'observation ou descriptive
- ❑ Ces Mesures de fréquence sont basées sur la collecte d'information à partir d'un échantillon ou d'un groupe de population
- ❑ L'information recueillie sera un comportement, un facteur environnemental.....
- ❑ L'information recueillie sera de type VARIABLE

Nature d'une variable



Nature d'une variable



Nature d'une variable

Variables «exposition-maladie dans un Tableau de contingence

Variable indépendante Exposition ou cause*	Variable dépendante Maladie ou effet**	
	Malades	Non malades
Exposés	a	b
Non exposés	c	d

*: étudier la relation entre l'asthme et la pollution atmosphérique

**: étudier la relation entre l'ingestion de l'eau et le cholera

Sur la base du remplissage de ces 4 cases nous aurons la possibilité de voir l'association entre la Variable indépendante et la Variable dépendante

Mesure de Fréquences

Etude descriptive

Définition:

La fréquence d'une maladie permet de décrire le nombre de personnes affectées par une maladie au sein d'une population

La fréquence absolu: c'est le dénombrement de cas

Par ex: « j'ai observé 50 cas d'obésité »

Enoncé plus spécifique:

Par ex: au mois d'octobre 2021 il y a eu 25 nouveaux cas dans le quartier X et 12 dans le quartier Y

Cependant cette fréquence est **peu utile** car si en nombre absolu 25 est > 12, mais proportionnellement à une population à risque est ce que c'est plus important? on n'a pas cette information

Mesure de l'incidence

Etude descriptive

Mesure l'état de changement d'une période à l'autre c'est à dire mesure l'apparition d'une maladie dans une population

C'est la mesure de nouveaux cas durant une période donnée (c'est une mesure longitudinale)

L'incidence cumulée (notion de proportion)

C'est le rapport entre le nombre de nouveaux cas survenus pendant la période d'observation et le nombre de personnes en observation susceptibles de devenir des cas au début de l'étude

$$IC = \frac{\text{Nouveaux cas survenus entre } t_0 \text{ et } t_1}{\text{Population à risque au } t_0}$$

C'est l'indicateur qui va mesurer le risque. Il doit toujours être accompagné de la durée d'observation

Mesure de Prévalence

Etude descriptive

La fréquence étant peu utile c'est la mesure de Prévalences qui est en fait un calcul de proportions qui est la plus utilisée

C'est la proportion d'individus dans une population qui présente les caractéristiques recherchées (obésité, malnutrition, carences, maladies....) à un moment donné

- ☐ Elle permet d'estimer la probabilité d'être atteint d'un problème donné à un moment donné
- ☐ C'est une mesure transversale (fourni l'information sur la situation au moment de la mesure)
- ☐ Elle évalue l'importance du problème de santé à ce moment
- ☐ Ce paramètre est utilisé pour la planification des services de santé (infrastructures, personnels....)

$$P(\%) = \frac{\text{Nouveaux cas à un certain moment}}{\text{total de la Population à risque}}$$

Mesure de l'incidence

Etude descriptive

Densité d'incidence ou taux d'incidence (notion de vitesse)

- Fournit une information sur la cinétique d'évolution de la maladie dans le temps
- Permet de comparer des groupes entre eux ou dans le temps
- Compare l'efficacité du contrôle de la pathologie étudiée

$$DI = \frac{\text{Nouveaux cas survenus entre } t_0 \text{ et } t_1}{\text{Personnes - temps à risque vécues par la population entre } t_0 \text{ et } t_1}$$

$$TI = \frac{\text{Nouveaux cas survenus entre } t_0 \text{ et } t_1}{\left[\frac{n_{t_0} + n_{t_1}}{2} \right] * dt}$$

n_{t_0} = nb de sujets au début de l'étude
 n_{t_1} = nb de sujets à la fin de l'étude
 dt = durée de l'étude

C'est l'indicateur qui va mesurer la dynamique de l'évolution de la maladie dans le temps

Etude descriptive

Mesure de l'incidence

Le calcul de DI ou TI va dépendre de l'effectif de la population durant l'étude

- Soit le nombre de sujets est stable pendant la période de l'étude:
Cohorte fermée ou stable
 - Si le nombre de perdus de vue ou de décès est peu important le nombre de personnes à risque est alors n_{t_0}
 - Si le nombre est important le nombre de personnes à risque est alors $(n_{t_0} + n_{t_1})/2$ (n_{t_1} : effectif à la fin de la période d'observation)
- Soit le nombre de sujets change pendant l'étude du fait d'un renouvellement :
Cohorte dynamique
le nombre de personnes à risque est alors $(n_{t_0} + n_{t_1} - m)/2$ (m : malades ayant guéris)

Etude descriptive

Incidence ou Prévalence?

Dans un pays donné, en 2010 10% des femmes de plus de 50 ans étaient atteintes de surcharge pondérale

➤ Prévalence

Dans un pays donné de 2010 à 2015, des femmes de plus de 50 ans étaient atteintes de surcharge pondérale

➤ incidence

Quels sont les cas prévalents et quels sont les cas incidents?

Etude descriptive

Exemple sur le calcul du nombre de personnes à risque

Dans un camps de réfugiés la population au début de l'étude est de 3000 sujets et 4500 après 1 an. Au cours de cette année 1200 cas de choléra se sont déclarés

De quel type de cohorte sommes nous en présence?

Quel est le nombre de personnes à risque et quelle la valeur de l'IC?

REPONSE

c'est une cohorte dynamique donc

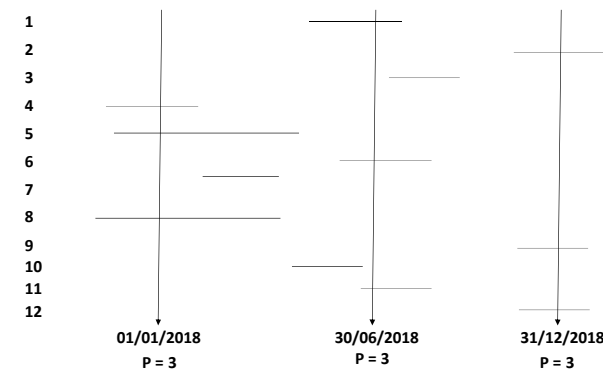
$$(n_{t_0} + n_{t_1} - m)/2 \Rightarrow (3000 + 4500 - 1200)/2 = 3150$$

Soit une IC de $1200/3150 = 0,38 \Rightarrow IC = 38\%$ sur une période de 1 an

Etude descriptive

Prévalence

Soit une population de 12 sujets suivis sur une période de 1 an schématisée comme suit



Quelle est la P de la maladie au 01/01; 30/06; 31/12/2018?

P=3 pour chaque moment d'observation mais ce ne sont pas les mêmes sujets

DONC en fonction des dates d'observation ce sont 3 photos prises pour mesurer la proportion

Quelle est l'I de la maladie Du 01/01 AU 31/12/2018?

I = 9 nouveaux cas sur 1an

ETUDES DESCRIPTIVES: PREVALENCE

Etude descriptive

Tableau de contingence

Groupe exposé	a	b	Pe = a/(a+b)	Rapport de P
Groupe non exposé	c	d	Pne = c/(c+d)	Pe/Pne

Exemples: On veut connaître les facteurs de risque de contracter une giardiase parmi les enfants d'une crèche. Sur 64 enfants de la crèche 22 étaient porteurs de *Giardia intestinalis* au moment de l'enquête. Parmi les divers facteurs testés on examine le mode de consommation hydrique

Boisson	Cas	sains	Prévalence (%)	Rapport de Prévalence (IC 95%)
Eau du robinet	20	26		
Eau minérale	2	16		

RP risque de développer la maladie par rapport à la consommation de cette eau du robinet ou minérale

Association Obésité - pratique de sport

Etude descriptive

Calculer la prévalence et le RP de l'obésité des sujets pratiquant ou non du sport

Pratique sport	Cas	sains	TOTAL	P (%)	RP	(IC 95%)
non	15	197	212	7,1	3,9	1,4-7,9
Oui	8	351	359	2,2		
TOTAL	23	548	571	4,4		

Interprétation des résultats

- 1) RP>1 lien positif entre non pratique de sport et obésité
- 2) Les sujets ne pratiquant pas de sport ont un risque 4 fois plus important de devenir obèses
- 3) RP est inclus dans IC = 95% [1,4-7,9]

FINALEMENT

L'absence de sport favorise-t-elle l'obésité ou l'obésité empêche-t-elle la pratique du sport

L'exposition précède-t-elle la maladie ou la maladie précède-t-elle l'exposition

ON NE LE SAIT PAS CAR LA COLLECTE DES DONNEES EXPOSITION ET MALADIE C'EST FAITE SIMULTANEMENT

POUR REPONDRE A CETTE QUESTION IL FAUT UNE ETUDE DE COHORTE PAR EXEMPLE

Indicateur statique
photo instantanée



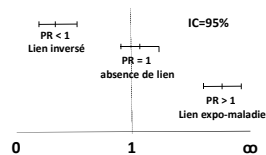
Comment interpréter les résultats d'un rapport de prévalence

Etude descriptive

Si RP = 1 ➡ pas de lien entre l'exposition et la maladie

Si RP > 1 ➡ lien positif entre l'exposition et la maladie

Si RP < 1 ➡ lien négatif entre l'exposition et la maladie



Calcul du rapport de prévalence va me donner 3 informations:

- 1) le sens de l'association de par sa position par rapport à la valeur 1
- 2) la force de l'association de par sa valeur du RP
- 3) Son intervalle de confiance IC = 95% (équivalent au p du test statistique)

Comment calculer l'IC = 95%

Borne inférieure de IC

$$IC\ BI = Prévalence - 1,96 \times \sqrt{\left(\frac{P \times (1 - P)}{N}\right)}$$

Borne supérieure de IC

$$IC\ BS = Prévalence + 1,96 \times \sqrt{\left(\frac{P \times (1 - P)}{N}\right)}$$

Exemple du suivi de 9 patientes pour cancer du sein pendant 10 ans

Etude descriptive

Sujets

1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	n_{t0}				Temps en années du suivi						n_{t1}

○ Cancer

□ Décès par accident de circulation

○ Perdu de vue

QUEL EST L'INCIDENCE CUMULÉE?

$$IC = \frac{\text{Nb de cas survenus } t_{0-10}}{\text{population } t_0}$$

IC = 2/9 = 0,22 soit 22% sur une période de 10ans

Etude descriptive

Exemple

Sujets

1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Temps en années du suivi

n_{t0} n_{t1}

Nombre de PT= 72
 TI=2/72 soit 0,028 cas de cancer de sein par personne-année
 soit 28 cas pour 1000 personnes-années

Indicateur dynamique

☐ Cancer
☐ Décès par accident de circulation
☐ Perdu de vue

Quel est le nombre de personnes-temps à risque?

$$PT = \left[\frac{n_{t0} + n_{t1}}{2} \right] * dt$$

Quel est le taux d'incidence?

$$TI = \frac{\text{Nouveaux cas survenus entre } t0 \text{ et } t1}{PT}$$

Etude descriptive

Exemple

1000 sujets sont suivis pendant 3 ans
 5 tombent malades la 1^{ère} année
 3 tombent malades la 2^{ème} année
 2 tombent malades la 3^{ème} année
 L'unité de temps est l'année

Calculer

- 1) Le nombre de cas
- 2) L'incidence cumulée
- 3) Le nombre de personnes-temps
- 4) Le taux d'incidence

Le nombre de cas = 5+3+3=10
 L'incidence cumulée= 10/1000 soit 10 pour mille en 3 ans
 Le nombre de personnes-temps = ((1000+990)/2)x3=2985
 Le taux d'incidence=10/2985 soit 3.35 malades pour 1000 personnes-années